

Янин Егор Вячеславович

Поток МетОпт 1.1

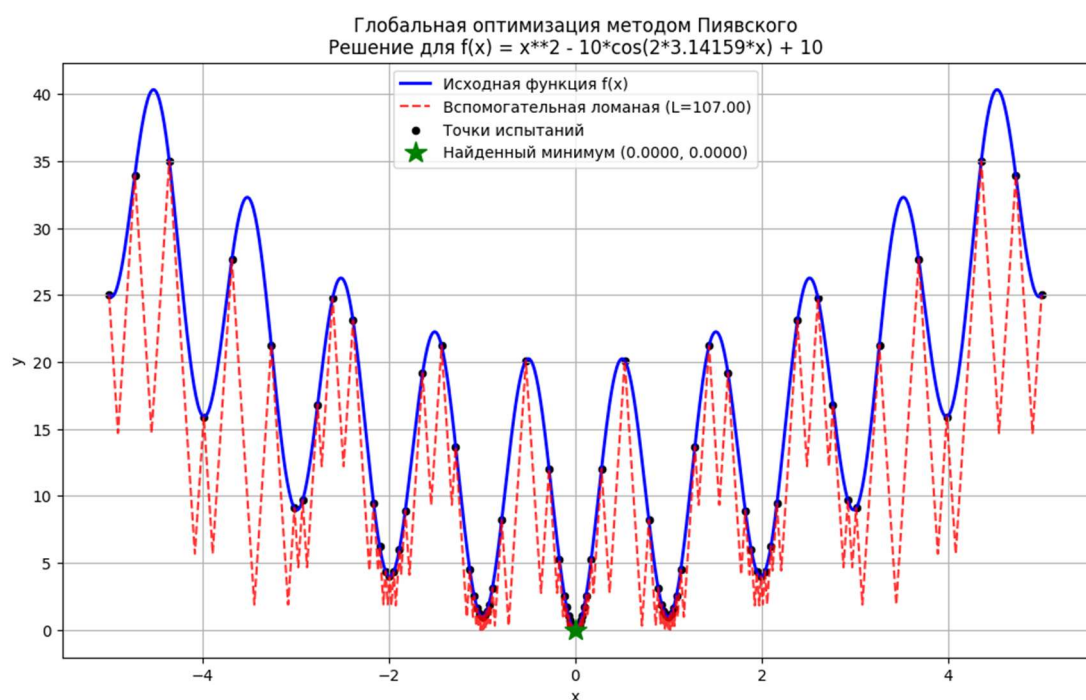
Ссылка на Google Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1ZlhtTYr48MZqlTWpZdOOq9yvFgWAgFF9?usp=sharing>

На вход программа принимает строку липшицевой одномерной функции, координаты концов отрезка (вещественные числа), точность вычисления ϵ . На выходе выполняется визуализация графика исходной функции, вспомогательные функции – итоговая ломаная с точками, найденный минимум, оценка L , количество итераций и затраченное время.

Константа Липшица оценивается по производной функции, которая вычисляется с помощью библиотеки `sympy`. Затем по сетке из 2000 точек вычисляется наибольшее по модулю значение производной и умножается на полтора для запаса. Если производную взять нельзя, считается изменение значения функции по модулю, разделенное на изменение x .

Ниже представлен пример выполнения программы на функции Растригина для отрезка $[-5; 5]$.



Оцененная константа Липшица L : 106.9963
Приближенное значение аргумента (x^*): 0.000000
Минимальное значение функции $f(x^*)$: 0.000000
Количество итераций: 135
Общее количество вычислений функции: 137
Затраченное время: 0.0166 секунд

Вывод: программа успешно нашла приближенный глобальный минимум функции на заданном отрезке по методу Пиявского.